



**Tecnológico Nacional de México Campus
Ensenada.**

Propuesta de proyecto

Israel Lopez Lepe

21760025

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ingeniería en Sistemas Computacionales

8 de octubre de 2025. Ensenada, Baja California.

MarkOne AI Assistant

Propuesta del Proyecto

1. ¿Qué problemática existe?

En los hogares modernos, la cantidad de dispositivos electrónicos y sistemas inteligentes ha aumentado significativamente. Sin embargo, esta expansión trae consigo varios problemas:

- **Fragmentación tecnológica:** cada dispositivo requiere su propia aplicación o ecosistema.
- **Dependencia de Internet** para realizar tareas simples como encender luces o reproducir música.
- **Riesgos de privacidad**, ya que la mayoría de los asistentes comerciales envían audio y datos personales a servidores externos.
- **Limitada personalización**, pues los asistentes comerciales funcionan bajo reglas cerradas y no pueden modificarse libremente.
- **Dificultad de uso para personas con movilidad reducida**, que necesitan interfaces más accesibles.

En resumen, actualmente **no existe un sistema completamente local, privado y accesible** que permita controlar dispositivos del hogar mediante comandos de voz sin recurrir a servidores externos.

2. ¿Cómo se quiere resolver la problemática? ¿Cómo ayuda la IA a resolver ese problema?

La problemática se resolverá mediante el desarrollo de un **asistente inteligente doméstico local**, capaz de:

- Escuchar comandos de voz.
- Interpretar lo que el usuario quiere decir.
- Ejecutar acciones como encender/apagar luces, reproducir música y responder preguntas.

La **Inteligencia Artificial** ayuda en dos áreas fundamentales:

a) Reconocimiento de voz (IA conxionista)

La IA permite transformar la voz del usuario en texto mediante modelos acústicos y de lenguaje. Este componente es esencial, pues sin IA el sistema no podría entender al usuario.

b) Interpretación de comandos (IA simbólica)

La IA simbólica permite definir reglas lógicas como:

- Si dice “enciende” + “luz”, ejecutar encender luz.
- Si dice “qué hora es”, obtener la hora del sistema.
- Si dice “cómo está el clima”, consultar el módulo de clima.

Gracias a esta combinación de IA, el asistente puede operar de manera local, rápida y confiable sin necesidad de Internet.

3. ¿Qué tipo de tecnología o modelo se va a usar?

El proyecto utilizará un **modelo híbrido**, compuesto por:

a) Modelo conexionista (Vosk Speech Recognition)

Es un modelo basado en redes neuronales profundas entrenadas para reconocimiento de voz.

¿Por qué elegirlo?

- Funciona completamente offline.
- Es ligero y adecuado para Raspberry Pi.
- Tiene alta precisión en español.
- No requiere entrenar un modelo desde cero.

b) Modelo simbólico basado en reglas

Define intenciones del usuario mediante lógica simple y transparente.

¿Por qué elegirlo?

- Fácil de modificar y expandir.
- No necesita grandes cantidades de datos.
- Explicabilidad: se sabe por qué se tomó cada decisión.
- Bajo consumo de recursos.

c) Síntesis de voz con pyttsx3

Permite generar voz local sin servicios externos.

Ventajas:

- No requiere Internet.
- Compatible con Linux, Windows y macOS.
- Ligero y rápido para interacción en tiempo real.

En conjunto, estos tres componentes hacen posible un asistente completamente local, privado y adaptable.

4. ¿Existe ya una solución para ese problema? ¿Esa solución utiliza IA?

Sí existen soluciones como:

- **Amazon Alexa**
- **Google Assistant**
- **Apple Siri**

Todas estas soluciones **sí utilizan IA**, particularmente:

- Redes neuronales para reconocimiento de voz.
- Modelos de lenguaje natural para interpretación.
- Sistemas de recomendación para respuestas.

Sin embargo, también presentan **limitaciones importantes**:

Limitaciones de los asistentes comerciales

- Requieren conexión permanente a Internet.
- Envían todas las conversaciones a servidores externos.
- No son personalizables a nivel interno.
- No funcionan bien en dispositivos de bajo consumo como Raspberry Pi sin modificaciones.
- La integración con dispositivos domóticos depende del ecosistema de la marca.

5. Si NO utilizara IA, ¿qué ventajas tendría utilizarla?

Si se intentara construir un asistente sin IA:

- El sistema no podría reconocer voz de manera natural.
- Habría que introducir comandos estrictos como “REPRODUCE_MUSICA” en lugar de lenguaje natural.
- El usuario tendría que interactuar mediante botones o interfaces manuales.
- No existiría flexibilidad y adaptabilidad a distintas formas de hablar.

Ventajas de usar IA en este proyecto:

- Permite entender el lenguaje hablado libremente.
- Hace posible un asistente más natural y humano.
- Reduce el número de interfaces físicas necesarias.
- Permite evolucionar el sistema incorporando más reglas o expandiendo el vocabulario.
- Brinda autonomía completa al funcionar offline.
- Incrementa la accesibilidad para usuarios con movilidad reducida.